ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

477. Назовем натуральные числа *похожими*, если они записываются с помощью одного и того же набора цифр (например, для набора цифр 1, 1, 2 похожими будут числа 112, 121, 211). Докажите, что существуют три похожих 1995-значных числа, в записи которых нет нулей, такие, что сумма двух из них равна третьему. (*С.Дворянинов*)

477. Заметим, что $459 + 495 = 954$, а число 1995 делится на 3. Поэтому искомыми будут, например, числа $\overbrace{459\,459\ldots459}^{\text{665 троек}}$, $\overbrace{495\,495\ldots495}^{\text{665 троек}}$ и их сумма.

Отметим, что 459, 495 и 954 — периоды десятичных разложений дробей $\frac{51}{111}$, $\frac{55}{111}$ и их суммы $\frac{106}{111}$. Вообще, дроби с одинаковыми знаменателями разбиваются на группы дробей с одинаковыми наборами цифр в периоде (подумайте, почему!): $\frac{2}{13} = 0{,}(153846)$, $\frac{5}{13} = 0{,}(384615)$, $\frac{7}{13} = 0{,}(538461)$, (таким образом, $153846 + 384615 = 538461$); $\frac{1}{13} = 0{,}(076923)$, $\frac{3}{13} = 0{,}(230769)$ и т. п. Добавляя к периодам из одной группы необходимое числа девяток, можно получить другие тройки искомых похожих чисел. Например: $15384\underbrace{99\ldots9}_{1989}6 + 38461\underbrace{99\ldots9}_{1989}5 = 53846\underbrace{99\ldots9}_{1989}1$.

478. **Ответ.** 180°.